

Forme d'intersection, signature et éclatement

Cas $k = 2$: homologie de degré 2

Soit M_1^4 et M_2^4 deux variétés connexes, orientables, de dimension 4. On considère leur somme connexe $M = M_1 \# M_2$.

On pose $U = M_1 \setminus \{\text{intérieur d'une petite boule}\}$ et $V = M_2 \setminus \{\text{intérieur d'une petite boule}\}$, légèrement agrandis pour former un recouvrement de M . L'intersection $U \cap V$ est homéomorphe à $\mathbb{S}^3 \times (-\epsilon, \epsilon)$, donc homotopiquement équivalente à $\mathbb{S}^3$.

La suite exacte de Mayer-Vietoris en homologie réduite donne :

$$\cdots \rightarrow H_2(\mathbb{S}^3) \rightarrow H_2(U) \oplus H_2(V) \rightarrow H_2(M) \rightarrow H_1(\mathbb{S}^3) \rightarrow \cdots$$

On connaît l'homologie de la sphère $\mathbb{S}^3$:

$$H_1(\mathbb{S}^3) = 0 \quad \text{et} \quad H_2(\mathbb{S}^3) = 0.$$

De plus, U se rétracte par déformation sur M_1 privé d'un point, donc $H_2(U) \cong H_2(M_1)$. De même, $H_2(V) \cong H_2(M_2)$. (On pourrait aussi utiliser le théorème d'excision)

La suite exacte devient alors :

$$0 \rightarrow H_2(M_1) \oplus H_2(M_2) \rightarrow H_2(M) \rightarrow 0.$$

Cette suite étant exacte, la flèche du milieu est un isomorphisme. On obtient donc :

$$\boxed{H_2(M_1 \# M_2) \cong H_2(M_1) \oplus H_2(M_2)}.$$

1 Forme d'intersection

Soit M une variété lisse, fermée, orientable de dimension 4. La forme d'intersection est un outil fondamental qui encode l'intersection des cycles de dimension 2.

Définition 1. Soit M une 4-variété lisse fermée orientée. La **forme d'intersection**

$$Q_M : H_2(M; \mathbb{Z}) \times H_2(M; \mathbb{Z}) \longrightarrow \mathbb{Z}$$

est définie par

$$Q_M(\alpha, \beta) = \langle \alpha \cup \beta, [M] \rangle,$$

où $\alpha, \beta \in H^2(M; \mathbb{Z})$ sont les classes de Poincaré duales de α et β dans la cohomologie.

On préfère parfois une description alternative. Soit $\alpha, \beta \in H_2(M; \mathbb{Z})$. Choisissons des surfaces lisses orientées $A, B \subset M$ représentant α et β et les mettant en position générale. Alors A et B s'intersectent transversalement en un nombre fini de points. En orientant M et les surfaces, chaque point d'intersection reçoit un signe ± 1 . La somme de ces signes est $Q_M(\alpha, \beta)$, indépendante des choix.

Définition 2 (Version alternative). Soit $\alpha, \beta \in H_2(M; \mathbb{Z})$. Choisissons des cycles lisses orientés a, b représentant α, β transverses. Alors

$$Q_M(\alpha, \beta) = \sum_{p \in a \cap b} \varepsilon(p),$$

où $\varepsilon(p) = \pm 1$ est le signe d'intersection déterminé par les orientations.

La forme Q_M est symétrique ($Q_M(\alpha, \beta) = Q_M(\beta, \alpha)$) et unimodulaire (car M est fermée orientée). En coefficients réels, Q_M est une forme bilinéaire symétrique sur $H_2(M; \mathbb{R})$.

Définition 3. La **signature** $\sigma(M)$ de M est la signature de la forme Q_M sur $H_2(M; \mathbb{R})$, i.e. $\sigma(M) = b_2^+(M) - b_2^-(M)$, où $b_2^+(M)$ (resp. $b_2^-(M)$) est la dimension d'un sous-espace maximal sur lequel Q_M est définie positive (resp. négative).

2 Exemple : $\mathbb{CP}^2$ et $\mathbb{CP}^2 \# n \overline{\mathbb{CP}^2}$

- Pour $\mathbb{CP}^2$ (orientation complexe standard), $H_2(\mathbb{CP}^2; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$ engendré par la classe de la droite projective ℓ . On a $\ell \cdot \ell = 1$. Donc $Q_{\mathbb{CP}^2} = (1)$ et $\sigma(\mathbb{CP}^2) = 1$.
- Pour $\overline{\mathbb{CP}^2}$ (même variété avec orientation opposée), $Q_{\overline{\mathbb{CP}^2}} = (-1)$ et $\sigma = -1$.

Soit $X_n = \mathbb{CP}^2 \# n \overline{\mathbb{CP}^2}$, la somme connexe de $\mathbb{CP}^2$ avec n copies de $\overline{\mathbb{CP}^2}$. Par additivité de la forme d'intersection sous somme connexe en dimension 4 (à condition de prendre en compte l'orientation), on a

$$H_2(X_n; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}^{n+1},$$

et la forme d'intersection est la somme orthogonale

$$Q_{X_n} = \langle 1 \rangle \oplus \underbrace{\langle -1 \rangle \oplus \cdots \oplus \langle -1 \rangle}_{n \text{ fois}}.$$

En termes de matrice,

$$Q_{X_n} = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & -1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & -1 \end{pmatrix}.$$

Sa signature est donc

$$\sigma(X_n) = 1 - n.$$

3 Éclatement (blow-up) de $\mathbb{C}^n$ en 0

L'éclatement est une opération locale qui remplace un point par un diviseur exceptionnel.

Définition 4. Soit $U = \mathbb{C}^n$ avec l'origine 0. Le **blow-up** de $\mathbb{C}^n$ en 0 est la variété

$$\text{Bl}_0 \mathbb{C}^n = \{(x, \ell) \in \mathbb{C}^n \times \mathbb{CP}^{n-1} \mid x \in \ell\}.$$

La projection $\pi : \text{Bl}_0 \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ est donnée par $(x, \ell) \mapsto x$.

En dimension 4, l'éclatement d'une 4-variété en un point correspond à la somme connexe avec $\overline{\mathbb{CP}^2}$. Plus précisément, si M est une 4-variété lisse orientée et $p \in M$, alors

$$M \# \overline{\mathbb{CP}^2} \cong \text{Bl}_p M.$$

Ainsi, la forme d'intersection se modifie par addition d'une copie de $\langle -1 \rangle$:

$$Q_{\text{Bl}_p M} \cong Q_M \oplus \langle -1 \rangle.$$

Cette relation explique pourquoi $\mathbb{CP}^2 \# n \overline{\mathbb{CP}^2}$ est obtenu en éclatant n fois $\mathbb{CP}^2$ en des points génériques.